

DRONES NO ENFRENTAMENTO DO CRIME: A REVOLUÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO AMAZONAS

DRONES IN CRIME PREVENTION: THE REVOLUTION OF PUBLIC SECURITY
IN THE BRAZILIAN AMAZON

DRONES EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN: LA REVOLUCIÓN DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL AMAZONAS

Glenda Martins Monteconrado

Mestranda em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos
Instituição: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil
E-mail: gmm.msp25@uea.edu.br

Patrícia Cristina Alves Maffioletti

Mestranda em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos
Instituição: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil
E-mail: patriciamaffioletti@gmail.com

Sigrid Caterini Ferreira Ramos

Mestranda em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos
Instituição: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil
E-mail: sigrid.caterinirl@gmail.com

Cesar Mauricio de Abreu Mello

Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)
Endereço: Belém, Pará, Brasil
E-mail: mello.cesar@gmail.com

Raylene Rodrigues de Sena

Doutora em Administração
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Endereço: Manaus, Amazonas, Brasil
E-mail: rsena@uea.edu.br

RESUMO

O Estado do Amazonas, com sua vasta extensão territorial e complexa geografia, enfrenta desafios logísticos únicos para a segurança pública, o que tem motivado a adoção de tecnologias inovadoras, como os drones. No entanto, carecem estudos sistemáticos sobre a efetividade dessa ferramenta no contexto amazônico. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a contribuição estratégica do uso de drones para o aumento

da efetividade de operações de segurança pública no Amazonas. A metodologia baseou-se em uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, por meio da análise documental de licitações, relatórios institucionais, dados oficiais e produção acadêmica. Os resultados demonstraram um investimento estadual contínuo, superior a R\$ 270 mil em Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) entre 2019 e 2025, e na capacitação até o momento de 83 profissionais da segurança no estado, integrada a um esforço nacional. A análise operacional revelou uma correlação positiva entre o emprego de drones e a melhoria dos indicadores de segurança, como a redução de 16,3% nos homicídios e um aumento de 61% no cumprimento de mandados de prisão em 2024. Conclui-se que os drones consolidaram-se como uma ferramenta indispensável, superando barreiras geográficas e potencializando a ação do Estado, embora desafios como a conectividade em áreas remotas e a evolução do marco regulatório permaneçam. O estudo oferece contribuições para a academia, a gestão pública e a sociedade, ao fornecer evidências para o planejamento de políticas de segurança baseadas em inovação tecnológica.

Palavras-chave: drones, segurança pública, criminalidade, Amazonas, inovação tecnológica.

ABSTRACT

The state of Amazonas, with its vast territory and complex geography, faces unique logistical challenges for public safety, which has motivated the adoption of innovative technologies such as drones. However, systematic studies on the effectiveness of this tool in the Amazonian context are lacking. Therefore, this research aimed to investigate the strategic contribution of drone use to increasing the effectiveness of public safety operations in Amazonas. The methodology used a qualitative, exploratory, and descriptive approach, through documentary analysis of bids, institutional reports, official data, and academic literature. The results demonstrate continued state investment of over R\$270,000 in Remotely Piloted Aircraft (RPAs) between 2019 and 2025, and the training of 83 security professionals in the state to date, integrated into a national effort. The operational analysis revealed a positive correlation between the use of drones and improved security indicators, such as a 16.3% reduction in homicides and a 61% increase in the execution of arrest warrants in 2024. It concludes that drones have established themselves as an indispensable tool, overcoming geographical barriers and enhancing government action, although challenges such as connectivity in remote areas and the evolution of the regulatory framework remain. The study offers contributions to academia, public administration, and society by providing evidence for the planning of security policies based on technological innovation.

Keywords: drones, public safety, crime, Amazonas, technological innovation.

RESUMEN

El estado de Amazonas, con su vasta extensión territorial y compleja geografía, enfrenta desafíos logísticos únicos para la seguridad pública, lo que ha motivado la adopción de tecnologías innovadoras, como los drones. Sin embargo, faltan estudios sistemáticos sobre la efectividad de esta herramienta en el contexto amazónico. Por lo tanto, esta

investigación tuvo como objetivo indagar la contribución estratégica del uso de drones para incrementar la efectividad de las operaciones de seguridad pública en Amazonas. La metodología se basó en un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio y descriptivo, mediante el análisis documental de licitaciones, informes institucionales, datos oficiales y producción académica. Los resultados demostraron una inversión estatal continua, superior a los reales 270.000 en aeronaves pilotadas remotamente (APR) entre 2019 y 2025, y la capacitación, hasta la fecha, de 83 profesionales de seguridad en el estado, integrada a un esfuerzo nacional. El análisis operacional reveló una correlación positiva entre el uso de drones y la mejora de los indicadores de seguridad, como una reducción del 16,3 % en los homicidios y un aumento del 61 % en la ejecución de órdenes de arresto en 2024. Concluye que los drones se han convertido en una herramienta indispensable, que supera las barreras geográficas y potencia la acción estatal, si bien persisten desafíos como la conectividad en zonas remotas y la evolución del marco regulatorio. El estudio aporta información valiosa para la academia, la gestión pública y la sociedad, al proporcionar evidencia para la planificación de políticas de seguridad basadas en la innovación tecnológica.

Palabras clave: drones, seguridad pública, delincuencia, Amazonas, innovación tecnológica.

1 INTRODUÇÃO

Com uma extensão territorial de aproximadamente 1,5 milhão de km², rios sinuosos, fronteiras internacionais permeáveis e uma complexa realidade urbana em Manaus, o Estado do Amazonas apresenta desafios logísticos e operacionais únicos para a segurança pública (IBGE, 2024). O deslocamento predominantemente fluvial entre seus 62 municípios gera assimetrias informacionais e eleva os custos operacionais, limitando a capilaridade e a prontidão do Estado no enfrentamento do crime. Neste cenário, marcado por crimes transnacionais, narcotráfico, garimpo ilegal e violência urbana, a incorporação de tecnologias disruptivas tornou-se uma necessidade estratégica.

Apesar da crescente adoção de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones, pelas forças de segurança amazonenses, carece-se de estudos sistêmicos que avaliem, de forma integrada, a sua efetividade real no combate aos ilícitos e os desafios operacionais, logísticos e éticos inerentes a um contexto tão singular. Esta lacuna, tanto acadêmica quanto prática, motiva a presente investigação.

O problema central que orienta esta pesquisa, articula-se na seguinte indagação:

como a implementação de uma política pública integrada de uso de drones pelas forças de segurança do estado do Amazonas impacta a efetividade no enfrentamento dos crimes convencionais e ambientais, considerando os seus desafios geográficos únicos, e de que forma essa eficácia pode ser mensurada?

Diante desse questionamento, o objetivo geral deste estudo é investigar a contribuição estratégica do uso de drones para o aumento da efetividade e da eficiência das operações de Segurança Pública no Amazonas, com base em evidências documentais e dados oficiais. De forma específica busca-se: mapear os investimentos em tecnologia de drones realizados pelos órgãos de segurança pública por meio da análise de processos licitatórios; descrever a estrutura das capacitações de profissionais para operações de drones no estado; analisar o emprego estratégico de drones em operações de segurança e a correlação com a redução de indicadores criminais; e identificar os principais desafios e perspectivas futuras para a consolidação do uso de drones no contexto amazônico.

A realização deste estudo justifica-se pela urgência e relevância de se investigar, de forma fundamentada, o impacto de ponta no aprimoramento das políticas de segurança pública, especialmente em regiões de complexidade geográfica extrema. Os resultados obtidos oferecem contribuições valiosas para a academia, ao preencher uma lacuna bibliográfica, para a gestão, ao fornecer subsídios para o planejamento de políticas públicas baseadas em evidências, e para a sociedade, ao fomentar uma segurança pública mais eficiente e presente, com reflexos diretos na qualidade de vida e na preservação do bioma amazônico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O MARCO REGULATÓRIO E USO ÉTICO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA SEGURANÇA PÚBLICA

Com o advento das tecnologias digitais e ferramentas de inteligência artificial, outras preocupações surgiram na sociedade contemporânea, no tocante aos desafios éticos e legais, especialmente na proteção de dados pessoais e prevenção de possíveis abusos pelos órgãos de segurança pública. Apesar dos resultados significativos na redução da

criminalidade, o uso de sistemas que possam colocar em risco a invasão da privacidade e a violação dos direitos fundamentais da personalidade, como a imagem, a intimidade e a liberdade individual, se tornaram um debate recorrente na luta pela garantia de direitos humanos, necessitando de regulamentação adequada e políticas públicas que protejam os cidadãos de abusos e possíveis discriminações algorítmicas.

Um dos marcos normativos nessa seara ocorreu com a criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Nº 13.709/2018, que entrou em vigor no Brasil em 18 de setembro de 2020 e, apesar de excluir os casos de tratamento de informações para fins de segurança pública e persecução penal, garante o devido processo legal por meio da edição de uma lei específica para questões concernentes ao uso de dados pessoais pelos órgãos e agentes de segurança pública (Brasil, 2018).

Nesse passo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Brasil, 2025) publicou recentemente a Portaria MJSP Nº 961, de 24 de junho de 2025, que estabelece diretrizes sobre o uso de soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal e inteligência de segurança pública junto aos órgãos federais de segurança, de Políticas Penais e órgãos estaduais, distritais e municipais, na utilização de recursos dos fundos nacionais de segurança pública e penitenciário. Sendo estabelecido que o uso das soluções de tecnologia da informação para obtenção de dados sigilosos só será permitido por meio de decisão judicial específica, conforme previsão legal.

Caldeira (2025) infere que é necessário equilibrar o uso de técnicas de manutenção da segurança pública por meio de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, não se distanciar da proteção à autodeterminação informacional ou outros direitos fundamentais, bem como da possibilidade de contraditar tais técnicas. O autor destaca a necessidade de se aprovar tanto o anteprojeto da LGPD Penal, que trata da proteção de dados no âmbito penal, quanto o Projeto de Lei 2.338/2023, que disserta sobre a regulamentação da inteligência artificial, a fim de regulamentar importantes marcos no uso ético das tecnologias.

Diante de tantas opções no mercado tecnológico, a Fundação Getúlio Vargas - FGV (2023) realizou um mapeamento brasileiro sobre usos de tecnologias na segurança pública, no período de 2021 a 2022, revelando a preferência dos estados pelas ferramentas de reconhecimento facial, *Optical Character Recognition* (OCR), drones, câmeras

corporais (ou *bodycams*) e policiamento preditivo. No entanto, dentre todas, a tecnologia mais utilizada pela segurança pública em todo o país foram os drones, com cerca de 63% dos estados brasileiros aderentes até o ano de 2022.

Para Passos e Kovalski (2024), a introdução de drones na segurança pública não se trata de mera modernização, mas de uma necessidade estratégica, que apresenta inúmeras vantagens, especialmente impactantes neste cenário único, como a visão aérea e monitoramento em tempo real, por meio de câmeras de alta definição e zoom potente sobrevoando áreas de difícil acesso terrestre, locais de grandes eventos e pontos críticos de criminalidade, fornecendo uma visão panorâmica e em tempo real para as salas de comando, que permitem antecipar movimentos de criminosos, evitando emboscadas e coordenando operações com maior precisão e efetividade, além de reduzir custos operacionais.

Segundo o Relatório de Cadeia de Custódia do Ministério Público (2023), a utilização de drones pela perícia contribui para a melhoria da qualidade dos exames em locais de crime, agilizando o levantamento a partir de pontos privilegiados, permitindo que o local seja perpetuado, documentado, com os registros das posições relativas de elementos materiais e otimizando o trabalho dos peritos.

De acordo com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA (2025), o termo “drone” se originou informalmente nos EUA e se popularizou como “todo objeto voador não tripulado para fins profissional, recreativo, militar e comercial”. No entanto, a nomenclatura utilizada oficialmente pelos órgãos reguladores brasileiros é “VANT” (Veículo Aéreo Não Tripulado), que, segundo a Circular de Informações Aéreas AIC N 21/10, caracteriza-se como “toda aeronave projetada para operar sem piloto a bordo, podendo ser de caráter não recreativo e possuir carga útil embarcada”. No Brasil, somente é permitido o uso de VANT do tipo RPA - *Remotely-Piloted Aircraft* (Aeronave Remotamente Pilotada), em que o piloto não está a bordo, mas controla a aeronave remotamente por meio de computador, simulador, dispositivo digital ou controle remoto, porém, se o aparelho for utilizado como hobby ou esporte, enquadra-se na legislação de aeromodelos.

O uso profissional de drones no Brasil é regido por normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, complementado por outros órgãos, como o DECEA e o

Ministério da Defesa e a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (ANAC, 2017). A sua operacionalização deve obedecer as regras do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E nº 94), com a adição da ICA 100-40 (reeditada em 2023), que define o acesso de aeronaves não tripuladas ao espaço aéreo brasileiro, estabelecendo procedimentos, responsabilidades e o uso do SARPAS NG para solicitações de voo, com sincronização ao cadastro SISANT da ANAC (ANAC, 2023).

Por fim, registra-se como importante contribuição para a segurança, o Projeto de Lei Complementar 36/25, que define regras para o uso de VANTS em operações de órgãos de segurança pública e Forças Armadas, em operações policiais, patrulhamento, manutenção da ordem pública, policiamento em diferentes áreas (marítima, aeroportuária, fronteiras), combate ao tráfico de drogas e armas, reconhecimento de locais de crime, investigações criminais, cumprimento de mandados, perícia, perseguições policiais, busca e salvamento, entre outros, preservando a integridade física, a intimidade e a privacidade das pessoas. Propõe-se também que, por meio de autorização judicial, os drones sejam equipados com armamento letal ou instrumentos de menor potencial ofensivo em algumas operações, em casos de legítima defesa ou para neutralizar instrumentos usados na prática delituosa (Brasil, 2025).

2.2 INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS EM TECNOLOGIAS

Em 2024 o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram um contrato que destinou R\$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia ao Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS). O ministro Ricardo Lewandowski se pronunciou e destacou que o avanço do crime organizado no desmatamento ilegal e outros delitos dele decorrentes ou com ele combinados, como o garimpo clandestino e o tráfico de drogas e de pessoas, demanda ação imediata e eficaz e que o governo planeja a criação de um centro de inteligência visando o fortalecimento operacional da polícia, o qual contará com drones, helicópteros, lanchas blindadas e aviões (MJS, 2024).

Nesse compasso, o governo do Amazonas investiu na modernização da gestão da Secretaria de Segurança Pública – SSP com o lançamento em julho de 2021 do Programa

Amazonas Mais Seguro, com o suporte de R\$ 280 milhões destinados às melhorias na infraestrutura das forças de segurança, aquisição de novas tecnologias no combate à criminalidade, aquisição de material bélico, e medidas de valorização e ampliação de recursos humanos (SSP-AM, 2021).

A partir de então, a SSP/AM criou o Sistema Integrado de Inteligência (SISP/SSP-AM), que é responsável por conectar dados e informações provenientes de diferentes fontes utilizadas nas operações de segurança pública, como as de combate ao tráfico de drogas, roubos e furtos, crimes ambientais e operações nas zonas de fronteira, com a implementação de ferramentas de monitoramento em tempo real e análise de dados, fornecendo informações cruciais para o planejamento de investigações complexas e para o apoio de ações de inteligência (SSP-AM, 2025).

De acordo com a Revista Institucional da SSP-AM (2025), dentre várias ações planejadas para integrar o SISP, já se encontram em plena atividade o Sistema Paredão (Cerco Inteligente), que coopera na localização de veículos furtados/roubados; o Reconhecimento Facial, que ajuda na identificação de indivíduos com mandados de prisão em aberto em locais públicos e privados; o Recuperafone, que localiza aparelhos celulares subtraídos; o Paredão Móvel, que equipa viaturas com um sistema capaz de ler e identificar placas de veículos em tempo real, proporcionando abordagens mais rápidas e uso de geolocalização para direcionamento de ocorrências com maior precisão; além da estruturação da Central de Extração de Dados Forenses com equipamentos e softwares como o *Cellebrite* para a modernização e celeridade do trabalho da perícia criminal.

Importante destacar o Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP) como instrumento essencial da gestão estratégica para garantir investimentos eficazes, planejados e com impacto real na vida dos amazonenses, por meio de diretrizes claras e metas ousadas para otimizar a execução orçamentária. Como resultado, o Amazonas saiu da 22ª colocação nacional em 2023 para alcançar a expressiva 7ª posição em 2024, consolidando-se entre os estados com maior capacidade de execução dos recursos destinados à segurança pública.

Além disso, a segurança pública tem investido sistematicamente na aquisição de drones, com diferentes capacidades e tamanhos, como os menores e ágeis para operações urbanas, e modelos de maior alcance e resistência, equipados com câmeras térmicas e de

longo alcance, ideais para operações na floresta e em fronteiras. Para corroborar os dados desse estudo, realizou-se buscas no Portal da Transparência AM (2025) das licitações no período de 2010 a setembro de 2025, utilizando o termo “RPA” (Aeronave Remotamente Pilotada), sendo encontrados editais/processos do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar.

Tabela 1. Listagem de licitações de RPAs para a segurança pública do AM (2019-2025)

EDITAL/ PROCESSO	OBJETO	FORÇA DE SEGURANÇA	APLICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO/ TOTAL	SITUAÇÃO
PE 437/25	1 (UMA) RPA	PC-AM	Para fortalecer as ações de combate à corrupção no âmbito da Administração Pública em todo o Estado do Amazonas, através da atuação da Equipe da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção – DECCOR.	U: 17.180,00 T: 17.180,00	ENCERRADO COM VENCEDOR
CAE 002/23	5 (CINCO) RPAs	SSP-AM SOLICITA P/ CPAMB	Para atender as necessidades da SSP a em conformidade com o Projeto Floresta Viva: Rede de proteção, conservação de biodiversidade e desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas, em virtude do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento - PPCD-AM.	U: 37.000,00 T: 180.000,00	HOMOLOGA DO
PE 417/21	2 (DUAS) RPAs	PM-AM	Para atender as necessidades da Diretoria da Comunicação Social (DCS) e da Divisão de Inteligência da Polícia Militar do Amazonas - PMAM.	U: 22.000,00 T: 44.000,00	HOMOLOGA DO
PE 624/20	6 (SEIS) RPAs	SSP-AM SOLICITA P/ DPTC	Para atender as necessidades do Departamento de Polícia Técnico-Científico - DPTC/SSP – AM.	S/I*	FRACASSAD A
PE1021/20	1 (UMA) RPA	PC-AM	Para atender as necessidades da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos – DERFV.	U: 30.000,00 T: 30.000,00	ENCERRADO COM VENCEDOR
CRPU 006/19	2 (DUAS) RPAs	SSP-AM	S/I*	S/I*	PENDENTE

S/I*: sem informações

Fonte: Portal da Transparência do Governo do Estado do Amazonas

Em análise aos dados encontrados na Tabela 1, somando-se as licitações com situação de “homologado” e “encerrado com vencedor”, totaliza-se um investimento de R\$ 271.180,00 (duzentos e setenta e um mil e cento e oitenta reais) em aeronaves remotamente pilotadas. Isso demonstra que desde o primeiro processo licitatório em 2019, até o mais recente em 2025, mesmo diante de editais que não obtiveram êxito, houve persistência ao longo dos anos, decorrendo na homologação da maioria dos processos. Nesse sentido, fica evidente o interesse e necessidade que a SSP-AM e as forças de segurança do

Amazonas possuem na aquisição de RPAs, deixando claro que essa ferramenta produz resultados para a redução dos índices de criminalidade e apoio em operações, atividades investigativas e em busca e salvamentos, dentre outros.

Dentre essas aquisições, pode-se registrar que recentemente, em maio de 2025, o Corpo de Bombeiros do Amazonas recebeu o primeiro Drone Bombeiro do Brasil produzido pela empresa UAVI. O equipamento é guiado por militares treinados com óculos de realidade virtual, possuindo capacidade de transportar até 150 kg. Opera a uma altura de 30 metros, podendo despejar uma coluna d'água com alta precisão diretamente sobre focos de incêndio, alcançando áreas de difícil acesso e ampliando a eficiência das ações de combate (UAVI, 2025).

Ressalta-se que em 2018 o Amazonas também foi o primeiro estado brasileiro a monitorar o presídio (Centro de Detenção Provisória Masculino II) com drones de visão térmica, diurna e noturna, para fins de monitoramento de áreas internas e externas da unidade, a fim de auxiliar em casos de possíveis rebeliões, fuga de presos e verificação do trânsito de visitas. O aparelho da marca Yuneec, modelo H520, foi um investimento da Embrasil Serviços, empresa responsável pela cogestão da unidade, em apoio à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) (Portal AM1, 2018).

2.3 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA USO DE DRONES NO AMAZONAS

A Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP criou em 2023 o Curso de Piloto Policial do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada "DRONE", com o objetivo de capacitar os profissionais da área da Segurança Pública na padronização de procedimentos com conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, tendo como foco principal captar imagens, georreferenciamento, filmagens aéreas, plotagem, subsidiar as investigações, o patrulhamento ostensivo e/ou preventivo, apoiar as operações das polícias, da defesa civil, da perícia e de bombeiro militar, respeitando a legislação vigente no Brasil (SENASP, 2025).



Quadro 1. Histórico das edições do Curso de Piloto Policial do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada "DRONE" da SENASP

ANO	EDIÇÕES	LOCAL	CAPACITADOS
2023	2	Brasília/DF	50
2024	10	Brasília/DF; Belém/PA; Manaus/AM; Palmas/TO; Cuiabá/MT; Brasília/DF; Guaíra/PR	244
2025	5	São Luís/MA; Brasília/DF Rio Branco/AC; Eunápolis/BA	171
TOTAL:			465

Fonte: Elaborado pelos autores (SENASP, 2025)

Com um histórico de 17 edições no período de 2023-2025, a SENASP já conseguiu formar 465 profissionais oriundos de vários estados do país. Se trata de um marco importante para a introdução do uso de drones na Segurança Pública, pois ao capacitar os profissionais componentes de diversas forças, como a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Perícia e Polícia Penal, o Governo Federal possibilitou que as unidades federativas se tornassem aptas a criar suas próprias formações e multiplicar tais conhecimentos no fomento aos avanços tecnológicos que vêm acontecendo na segurança pública (SENASP, 2025).

Figura 1. Formação Curso de Piloto Policial "DRONE"



Fonte: SENASP (2024)

Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança, vem capacitando ao longo dos anos bombeiros militares de todas as regiões brasileiras. Em maio de 2025, foi realizada a 31ª edição da Instrução de Nivelamento de Conhecimento Florestal (INC Florestal) para 38 profissionais, que receberam instrução com o uso de drones para reforçar o combate a incêndios e crimes ambientais em áreas prioritárias da Amazônia Legal e do Pantanal, assim como outras informações sobre princípios gerais de sobrevivência e simulações de

ocorrências em áreas de difícil acesso, com a previsão de novas edições em 2025 para capacitar mais 500 bombeiros militares ao longo do ano (Brasil, 2025).

No estado do Amazonas, o Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER), em 13 de janeiro de 2010 se tornou o núcleo responsável pelo planejamento, implantação e operacionalização das atividades aéreas da corporação, por meio da publicação da Portaria nº 009/Aj.G - 2010 no Boletim Geral nº 008. Com a missão de oferecer apoio às diversas ações da PMAM, bem como a outros órgãos da Segurança Pública do Estado, atua em situações emergenciais, como missões policiais e de salvamento, além de cumprir operações previamente planejadas, incluindo reconhecimento, fiscalização ambiental, transporte de autoridades, entre outras atividades (Santos, 2022).

A partir de 2023, com a formação de dois policiais pela SENASP, o GRAER inovou sua atuação operacional ao incorporar o uso de RPAS, consolidando-se como unidade especializada nesse apoio aéreo, oficializado com a criação do Núcleo de Aeronaves Remotamente Pilotadas (NuARP – GRAER), instituído por meio da publicação no Boletim Geral nº 193, de 19 de outubro de 2023, se tornando referência na formação de pilotos dessas aeronaves, contribuindo para o fortalecimento técnico e operacional da corporação, ampliando a capacidade de atuação da Polícia Militar em ações de segurança pública, fiscalização e monitoramento em todo o estado (GRAER, 2025).

O Curso Básico de Piloto Policial de Aeronaves Remotamente Pilotadas – CBPPARP/AM, é dirigido e coordenado por oficiais do GRAER e possui carga horária de 25 horas (5 dias), tendo formado até o momento 6 turmas, totalizando 83 policiais. A avaliação dos alunos acontece de forma contínua e rigorosa, abrangendo aspectos técnicos, teóricos e comportamentais, com critérios claros para aprovação ou desligamento. Busca, além do desenvolvimento de habilidades técnicas de pilotagem, o aprimoramento de atributos cognitivos, afetivos e profissionais, com conceitos introdutórios sobre legislação vigente, componentes das aeronaves, manutenção, segurança de voo e operações policiais com RPAs, incluindo a parte prática de instruções de voo supervisionadas e simulações em ambiente urbano e rural.

2.4 O USO ESTRATÉGICO DE DRONES NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA E SEUS RESULTADOS NO AMAZONAS

Em Manaus, o GRAER atua no patrulhamento aéreo ordinário com drones em locais de grande circulação, como o bairro centro, a orla da Ponta Negra, além de áreas comerciais movimentadas das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade, visando prevenir delitos, identificar situações suspeitas e dar suporte às unidades operacionais em solo. Além das ações rotineiras, também são utilizados em operações policiais planejadas, atuando com monitoramento aéreo em tempo real, servindo de assessoramento direto, permitindo a identificação de rotas de fuga, pontos de risco e movimentações suspeitas (GRAER, 2025).

Outro emprego relevante dos drones é nas reintegrações de posse e nas revistas realizadas nas unidades prisionais, onde fazem a varredura das muralhas e áreas externas dos presídios, inspecionando constantemente a presença de pessoas estranhas ou movimentações suspeitas no entorno, reforçando a segurança dessas instituições. O GRAER também marca presença em praças desportivas, como os estádios de futebol, atuando na supervisão aérea de eventos esportivos, acompanhando a movimentação do público e garantindo uma resposta rápida em caso de qualquer anormalidade.

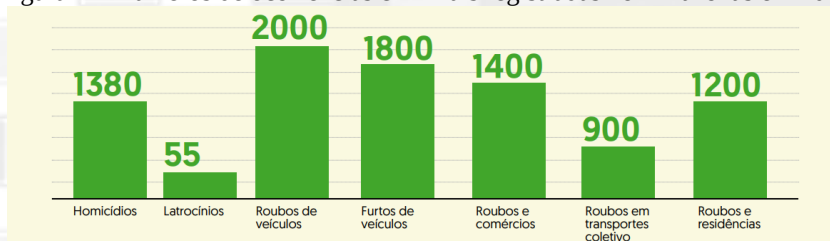
Nas ações realizadas pela SSP/AM por meio do GRAER/PMAM, os drones são frequentemente utilizados em operações integradas na capital e interior, principalmente em grandes eventos, envolvendo Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e Força Nacional, potencializando o resultado das ações. Nesse lócus, o monitoramento aéreo preventivo tem sido empregado para identificar pequenos delitos, tumultos e riscos à integridade de multidões em todas as fases da operação: antes, com o reconhecimento detalhado da área, durante, acompanhando a movimentação da tropa e das pessoas envolvidas e após a ação, realizando observações adicionais para assegurar a estabilidade da área (GRAER, 2025).

Dentre os diversos eventos no interior do Estado, possui destaque nacional e internacional o Festival de Parintins, que conta com a ampla cobertura de drones das principais áreas de aglomeração de pessoas, no entorno do Bumbódromo, na Praça Digital, no Porto de Parintins, na Praça dos Bois e na Praça da Catedral. As RPAs são

empregadas de forma contínua para garantir a segurança do público e o apoio às forças em solo, inclusive monitorando a movimentação externa do Bumbódromo, contribuindo para a pronta resposta a qualquer situação emergencial. As imagens capturadas por esses equipamentos são transmitidas em tempo real para os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), permitindo que os gestores tomem decisões estratégicas baseadas em informações precisas.

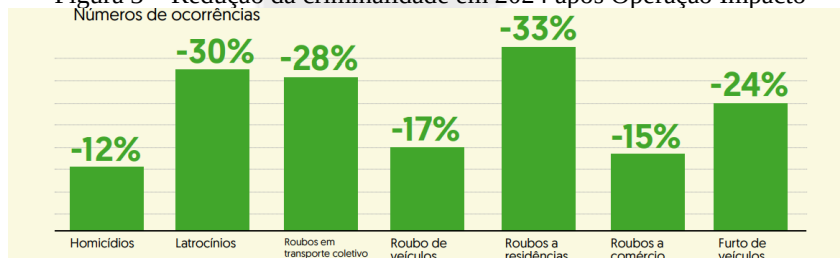
O uso de drones, apesar de possuir papel crucial no aparato das operações policiais, não produz uma estatística específica, pois seus resultados são diluídos dentre as variadas ações da esfera da segurança pública. Diante disso, a fim de mensurar a sua eficácia neste estudo, foram pesquisados dados estatísticos da SSP/AM a partir de 2023, (ano de início dos trabalhos operacionais com drones pelo GRAER e capacitações), por se tratar de um marco histórico no desenvolvimento de estratégias na segurança pública do Amazonas com o uso desse equipamento.

Figura 2 – Números de ocorrências criminais registradas no Amazonas em 2023



Fonte: Revista SSP/AM (2025)

Figura 3 – Redução da criminalidade em 2024 após Operação Impacto



Fonte: Revista SSP/AM (2025)

De acordo com a Figura 2, no ano de 2023, o Amazonas registrava elevados índices de criminalidade, especialmente em Manaus. A partir desse diagnóstico preocupante, foi implementada no início de 2024 a Operação Impacto, que integrou as Forças de Segurança ao uso de inteligência e equipamentos tecnológicos, no mapeamento

de áreas críticas, realizando mais de 1.000 abordagens em Manaus, resultando em apreensões de armas e motocicletas com restrição de roubo/furto e ajudando na redução de outros delitos, como mostrados na Figura 3 (SSP-AM, 2025).

Ressalta-se o aumento no cumprimento de mandados de prisão, que saltou de 2.325 em 2023 para 3.748 em 2024, demonstrando o comprometimento e engajamento de policiais, que com o uso de tecnologias, otimizaram o trabalho, conseguindo aumentar os números de prisões de foragidos da justiça, e consequentemente, reduzindo os índices de criminalidade.

Os registros de boletins por crimes ambientais contabilizaram em 2023 cerca de 940 ocorrências e em 2024 somaram um aumento, contabilizando 1.242 casos, representando em termos percentuais um crescimento de 32,1% de 2023 para 2024 (SSP-AM, 2025). Apesar desse aumento, o desmatamento na Amazônia teve redução de 45,7% no período de agosto de 2023 a julho de 2024, totalizando a maior queda histórica proporcional já registrada no período, conforme dados do sistema de monitoramento em tempo real Deter-B, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) (Brasil, 2024).

Conforme o Anuário da SSP-AM (2025), no ano de 2024, a apreensão de armas de fogo aumentou em cerca de 13% a mais que no ano anterior, levando consequentemente à redução de outros crimes, como homicídios (-16,3%), roubos de veículos (-27,68%), roubos a residências (53,6%), roubos a coletivos (-46%), de celulares (-19%) e de pedestres (-11%). Registra-se que foram apreendidos ao total: 4.268 revólveres, 2.694 pistolas, 2.143 espingardas, 141 fuzis e 28 metralhadoras e 18 submetralhadoras. Depreendendo-se que a retirada de circulação desses armamentos contribui significativamente para a redução da criminalidade relacionada aos crimes que envolvem o emprego de violência.

Em 2024 o Amazonas alcançou um recorde histórico na apreensão de drogas ilícitas. Enquanto em 2023 foram apreendidos 28.593,88 kg de entorpecentes, em 2024 esse número saltou para 43.248,04 kg, marca nunca registrada no estado. Esses dados, dentre tantos outros, demonstram que houve um significativo avanço na segurança pública do Amazonas por meio do investimento maciço em novas tecnologias, e na intensificação das operações policiais, com destaque para as Bases Fluviais 1, 2 e 3, e para a aquisição de lanchas blindadas e embarcações de transporte de tropa para o efetivo



policiamento nas hidrovias do Amazonas.

3 METODOLOGIA

Essa pesquisa foi construída com base em uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva (Gil, 2002), a fim de mapear e analisar a implementação de drones na segurança pública, fenômeno contemporâneo sobre o qual ainda carece-se de estudos sistemáticos, especialmente no contexto amazônico. O estudo foi conduzido no âmbito do Estado do Amazonas, com foco nas instituições que compõem seu sistema de segurança pública, como a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a Polícia Militar (PMAM), por meio do grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a Perícia Criminal e a Polícia Civil (PC-AM).

A amostra ou *corpus* de análise foi determinada de forma não probabilística e intencional, sendo composta por um conjunto específico de fontes secundárias e documentos oficiais. Foram analisados integralmente todos os processos licitatórios para aquisição de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) registrados no Portal da Transparência do Estado do Amazonas no período de 2019 a setembro de 2025. Complementarmente, a amostra incluiu relatórios institucionais internos do GRAER referentes aos anos de 2023 a 2025, edições do Anuário de Estatística e Revista da SSP-AM, legislações pertinentes e a produção científica identificada em bases de dados acadêmicos.

O instrumento de coleta de dados consistiu em um protocolo de sistematização documental, elaborado especificamente para esta pesquisa, que atuou como uma ficha de extração de dados, permitindo a organização padronizada de informações cruciais de cada documento, tais como: objeto de licitação, valor investido, força de segurança envolvida, aplicação pretendida, número de policiais capacitados, tipos de operações realizadas com drones e resultados operacionais reportados.

Os procedimentos de coleta ocorreram em três etapas sequenciais. Inicialmente, realizou-se uma busca sistemática pelo portal de Periódicos da Capes e na plataforma Google Scholar, utilizando os descritores “drone” AND “segurança pública”, com o

intuito de levantar o estado da arte acadêmica sobre o tema. Em um segundo momento, procedeu-se a mineração de dados no Portal da Transparência do Amazonas, com a busca direta pelo termo “RPA” para identificação de todos os editais de compra. Por fim, solicitou-se e obteve-se acesso a relatórios operacionais e dados internos não publicados junto ao GRAER e à SENASP, os quais foram fundamentais para compreender a operacionalização e os resultados das ações.

No que tange aos cuidados éticos, embora a pesquisa não envolva intervenção direta com seres humanos, houve um compromisso rigoroso com a integridade científica. Por se tratar de um estudo que utiliza exclusivamente fontes documentais públicas e dados secundários agregados, sem qualquer possibilidade de identificação individual, este trabalho está isento de apreciação por um Comitê de Ética e Pesquisa, conforme estabelecem as resoluções vigentes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O mapeamento dos investimentos revelou um comprometimento financeiro contínuo do Estado, com R\$ 271,180 mil reais aplicados em RPAs entre 2019 e 2025, por meio de sucessivos processos licitatórios. Esse esforço foi acompanhado por uma sólida estrutura de capacitação, com a SENASP formando até o momento 465 profissionais nacionalmente e o GRAER qualificando mais 83 profissionais no Amazonas por meio do Curso Básico de Piloto Policial. Esses dados atendem aos objetivos de mapear investimentos e descrever a capacitação, demonstrando a base material e humana necessária para as políticas públicas de segurança.

Doravante, a análise do emprego estratégico dessa ferramenta, evidenciou uma correlação positiva com a melhoria dos indicadores de segurança. A partir de 2023, com a operacionalização dos drones pelo GRAER, e intensificado em 2024 com a “Operação Impacto”, observou-se uma virada significativa com a redução de 16,3% nos homicídios, 27,68% em roubos de veículos e um aumento de 61% no cumprimento de mandados de prisão. As apreensões de drogas saltaram de 28,6 toneladas em 2023 para 43,2 toneladas em 2024, um recorde histórico.

Esses resultados indicam que o uso da tecnologia, integrando a outras ações, atuou



como um multiplicador de força, otimizando a inteligência e a ação policial. Dessa forma, o problema de pesquisa, que questionava o impacto dos drones na efetividade do enfrentamento ao crime, encontra respaldo, confirmando a hipótese de que sua implementação integrada gera um impacto positivo.

A confirmação da hipótese, no entanto, não ignora os desafios persistentes, que se alinham ao objetivo de identificar obstáculos. A efetividade máxima ainda é limitada pela baixa conectividade em áreas remotas, que restringe a transmissão de dados em tempo real, pelo clima adverso e pela complexa logística de manutenção e deslocamento no bioma amazônico. Além disso, a necessidade de capacitação contínua e a evolução do marco regulatório (como a tramitação do PLC 36/25 e outras normativas) são imperativos para o uso ético e legal da tecnologia.

Portanto, os resultados demonstram que os drones se consolidaram como uma ferramenta estratégica para superar barreiras geográficas no Amazonas, com evidências concretas de sua contribuição para a redução da criminalidade. A hipótese de que uma política integrada aumentaria a efetividade é confirmada, mas com a ressalva de que seu potencial pleno depende da superação contínua dos desafios operacionais e da consolidação de um marco legal. O Amazonas posiciona-se assim, na vanguarda de uma transformação na segurança pública, utilizando a inovação tecnológica de forma promissora, porém ainda em evolução.

5 CONCLUSÃO

Os drones deixaram de ser uma novidade tecnológica para se tornarem uma ferramenta indispensável na segurança pública, que ajudam a superar as barreiras impostas pela geografia única do estado, proporcionando maior eficiência operacional, rapidez na resposta e, principalmente, mais segurança para a população e para os agentes. Enfrentando desafios logísticos e tecnológicos, o Amazonas demonstra como a inovação pode ser uma poderosa aliada na proteção de seu território complexo e precioso. O investimento contínuo e a adoção responsável desta tecnologia são passos fundamentais para consolidar um futuro em que a vastidão amazônica seja sinônimo não de vulnerabilidade, mas de vigilância eficiente e proteção para todos.

O futuro, no entanto, é promissor, a tendência é a integração de tecnologias mais avançadas, como o uso da Inteligência Artificial (IA), capaz de analisar automaticamente as imagens dos drones, identificando padrões suspeitos (desmatamento, acampamentos ilegais, veículos em rotas de fuga) com maior velocidade e precisão, assim como o desenvolvimento de drones com maior tempo de voo e alcance, possivelmente movidos a combustíveis alternativos ou com sistemas híbridos, para cobrir distâncias ainda maiores e a integração com satélites e sensores terrestres, na criação de uma rede de vigilância mais abrangente, combinando dados de drones, satélites e sensores instalados em áreas estratégicas.

Importante destacar que a efetividade da utilização dos drones está atrelada à capacitação contínua das equipes operacionais, exigindo treinamento específico para o manejo dos equipamentos, interpretação de imagens, manutenção e conformidade legal quanto ao uso do espaço aéreo. Embora os avanços sejam notórios, ainda há desafios a serem enfrentados, como a ampliação do número de drones disponíveis, para que todas as forças de segurança do Amazonas estejam plenamente equipadas. Assim como a atualização tecnológica constante dos modelos em uso, e a necessidade de regulamentação e integração dos sistemas de dados captados pelos drones às bases centrais de comando e controle das operações. Esses elementos são cruciais para garantir que o uso da tecnologia mantenha sua efetividade e legalidade em consonância com a legislação.

Conclui-se, portanto, que a utilização de drones nas Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Amazonas representa um salto qualitativo na doutrina operacional de combate aos crimes comuns e transfronteiriços, demonstrando que a tecnologia, quando integrada de forma estratégica à atuação policial, não apenas amplia a capacidade de resposta, mas também fortalece a presença do Estado em áreas historicamente vulneráveis.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Orientações para usuários de drones**. Assessoria de Comunicação Social – ASCOM 1ª Edição – Maio de 2017. Disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/drones/orientacoes_para_usuarios.pdf. Acesso em: 31 ago. 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL. RBAC-E Nº 94. EMENDA Nº 03. Requisitos Gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil**. Publicado 03/04/2023. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94>. Acesso em: 24 ago 2025.

AM1. Portal Informação com qualidade. **AM é o primeiro Estado brasileiro a monitorar presídio com drones de visão térmica**. 18/12/18 - 16h42. Disponível em: <https://amazonas1.com.br/am-e-o-primeiro-estado-brasileiro-a-monitorar-presidio-com-drones-de-visao-termica/>. Acesso em: 29 set. 2025.

AMAZONAS. Portal da Transparência do Governo do Amazonas. Disponível em: <https://www.transparencia.am.gov.br/licitacoes/>. Acesso em: 25 ago. de 2025.

ANUÁRIO DE ESTATÍSTICA: **a segurança pública do Amazonas em números** / organização Cesar Mauricio de Abreu Mello, Rouget Brito de Aguiar Filho, Denis Caetano Gomes Cavalcante. Manaus, AM : Editora Acadêmica da Segurança Pública, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação**. 4ª edição, 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto regulamenta uso de drones por órgãos de segurança pública e forças armadas**. Proposta está em análise na Câmara dos Deputados. 14/05/2025 - 11:48. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1150015-projeto-regulamenta-uso-de-drones-por-orgaos-de-seguranca-publica-e-forcas-armadas/>. Acesso em: 24 ago. 2025.

BRASIL. Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Força Aérea Brasileira. Comando da Aeronáutica. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. **DECEA esclarece normas para voos de drones no Brasil**. Disponível em: <https://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/ultimas-noticias/871-decea-esclarece-normas-para-voos-de-drones-no-brasil>. Acesso em: 03 ago. 2025.

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Contrato entre MJSP e BNDES destina R\$ 318,5 milhões para combater crime organizado na Amazônia**. Publicado em 17/06/2024 18h42. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/contrato-entre-mjsp-e-bndes-destina-r-318-5-milhoes-para-combater-crime-organizado-na-amazonia>. Acesso em: 24 set. 2025.

BRASIL. Governo Federal. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Bombeiros capacitados pelo MJSP atuarão no combate a incêndios e crimes ambientais na Amazônia e no Pantanal.** Publicado em 23/05/2025 17h42. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bombeiros-capacitados-pelo-mjsp-atuacao-no-combate-a-incendios-e-crimes-ambientais-na-amazonia-e-no-pantanal>. Acesso: 24 set. 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Desmatamento na Amazônia tem redução de 45,7%.** Publicado em 07/08/2024 19h56. Atualizado em 08/08/2024 13h29. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/08/desmatamento-na-amazonia-tem-reducao-de-45-7>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRASIL. **Relatório final:** câmaras técnicas de cadeia de custódia: discussão, diagnóstico e recomendação pós Lei 13.964/2019 (Portaria Senasp/MJSP n. 282 de 21 de maio de 2021)/ Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Segurança Pública. – Brasília: O Ministério, 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 29 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Portaria MJSP nº 961, de 24 de junho de 2025.** Diário Oficial da União, Seção 1, p. 104, 30 jun. 2025. Acesso em: 29 ago. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/portaria-do-mjsp-regulamenta-uso-de-tecnologia-em-investigacoes-criminais-e-inteligencia-de-seguranca-publica/portaria-mjsp-no-961-de-24-de-junho-de-2025-portaria-mjsp-no-961-de-24-de-junho-de-2025-dou-imprensa-nacional.pdf>. Acesso em: 29 ago 2025.

CALDEIRA, Rodrigo de Andrade Figaro. **Inteligência artificial tem crescido na área de segurança pública.** 2 de julho de 2025, 20h42. Portal Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-jul-02/inteligencia-artificial-e-seguranca-publica-analise-critica-da-portaria-961-2025-do-mjsp/>. Acesso em: 20 set. 2025.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Segurança pública na era do big data** [recurso eletrônico]: mapeamento e diagnóstico da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade / [coordenadores] Thiago Bottino, Daniel Vargas, Fernanda Prates (coords). — Rio de Janeiro : FGV Direito Rio, 2023. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/869f434b-4ea1-4b73-ae69-983cde99e084/content>. Acesso em: 18 set. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades e Estados. Amazonas. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am.html>. Acesso

em: 30 set. 2025.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP). Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Brasília: MJSP, [s.d.]. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/seguranca-publica>. Arquivo interno. Acesso em: 26 ago. 2025.

PASSOS, Elysson Leonty dos; KOVALSKI, Jennifer Cristina. **A importância da utilização dos drones no âmbito da polícia militar do estado do Paraná**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.10.n.06. jun. 2024. ISSN - 2675 – 3375.

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS (PMAM). **Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER) e o emprego das aeronaves remotamente pilotadas**. Manaus: PMAM Arquivo interno.

REVISTA INSTITUCIONAL: **Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas** / [organizadores César Maurício de Abreu Melo, Rouget Brito de Aguiar Filho, Denis Caetano Gomes Cavalcante]. -- 1. ed. -- Manaus, AM : Editora Acadêmica da Segurança Pública, 2025.

SANTOS, Mateus de Abreu Peclat dos. **Implementação do Núcleo de Aeronaves Remotamente Pilotadas do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar Do Amazonas**. Orientador: Prof. MSc. Eduardo Pereira da Silva. Trabalho de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - Universidade do Estado do Amazonas. Manaus, 2022.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS (SSPAM). **Wilson Lima lança ‘Amazonas Mais Seguro’ e anuncia concurso**. 08 de jul de 2021. Disponível em: <https://www.ssp.am.gov.br/wilson-lima-lanca-amazonas-mais-seguro-e-anuncia-sistema-de-cameras-inteligentes-e-concurso/#:~:text=O%20governador%20Wilson%20Lima%20lan%C3%A7ou,de%20Seguran%C3%A7a%20com%202.525%20vagas>. Acesso em: 31 ago. 2025.

UAVI. **UAVI entrega o primeiro Drone Bombeiro do Brasil ao Corpo de Bombeiros do Amazonas**. 13 de maio de 2025. Disponível em: <https://uavi.global/uavi-entrega-o-primeiro-drone-bombeiro-do-brasil-ao-corpo-de-bombeiros-do-amazonas/#:~:text=Evento%20em%20Manaus%20marca%20o,de%20Bombeiros%20C%20coronel%20Orleilso%20Muniz>. Acesso em: 29 set. 2025.

